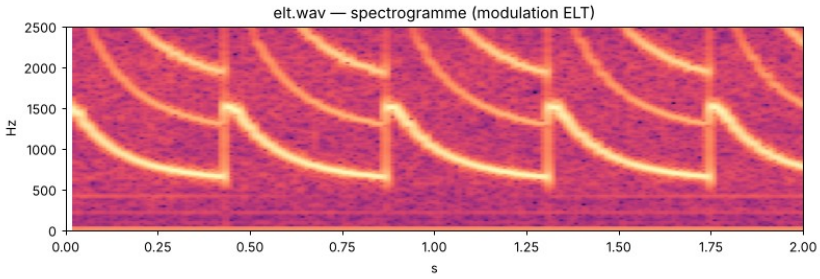
ELTgen

Balise ELT d'entraînement pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3

Manuel utilisateur — version 1.0

F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC



Signal cible : le « whoop » ELT de elt.wav — balayage descendant ~1550→640 Hz, ~2,3 fois/s

1. Présentation

« **ELTgen** » transforme un **UV-K1 / UV-K5 v3** (firmware F4HWN édition Labs) en **balise ELT d'entraînement**. Sur le VFO d'émission, il module la porteuse avec le « **whoop** » caractéristique des balises de détresse ELT — une tonalité **balayée en glissando descendant** ~1550 → 640 Hz, répétée ~2,3 fois/s — reproduite fidèlement à partir d'un vrai signal ELT (**elt.wav**. Il identifie périodiquement en **CW** (indicatif de la radio).

Objectif : **tester HOMER en conditions réelles sur le terrain** avec une antenne Yagi — homing au niveau reçu (RSSI) et whoop audible — sans mobiliser une vraie balise.

2. Avertissement réglementaire

ELTgen émet réellement. Utilisation réservée aux radioamateurs licenciés.

- **Bande 2 m uniquement :** régler le VFO sur une fréquence radioamateur, p. ex. 144.610 MHz FM (usage SATER/ADRASEC).
- **JAMAIS 121,5 MHz** (bande aéronautique) : émission interdite et dangereuse — déclencherait de vraies alertes de détresse. Hors bande, le firmware refuse d'émettre et ELTgen affiche « TX OFF ».
- **Identification :** l'indicatif saisi sur la radio est émis en CW à intervalle réglable (60/120/300 s), comme l'exige l'émission radioamateur.
- **Puissance :** utiliser la puissance minimale suffisante pour l'exercice.

3. Installation

- Ouvrir l'**UV-K1 Apps Uploader** (https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/) dans Chrome ou Edge.
- Brancher la radio (USB-C), **Connecter la radio**, choisir le port série.
- Sélectionner **Balise ELT d'entraînement (ELTgen)**, garder l'emplacement proposé, **Installer**.

4. Mise en route

- Régler le **VFO en émission** sur **144.610 MHz FM** (ou une autre fréquence 2 m), puissance voulue.
- Radio : **Apps → ELTgen** — l'app s'ouvre en **VEILLE** (« PRÊT », aucune émission).
- Régler les paramètres : **indicatif** (touche 3, §6), **mode** (1), **intervalle d'ID** (2).
- **MENU** : **démarre l'émission** — la porteuse monte, le whoop ELT est émis, l'indicatif part en CW.
- Déclencher la recherche avec **HOMER** (clé RTL-SDR ou UV-Kx) et l'antenne Yagi.
- **EXIT** : **arrête l'émission** (retour en VEILLE) ; EXIT en veille quitte l'app.

5. Écran & commandes

Touche	Fonction
1	Mode d'émission : CONT (continu, comme une vraie balise) / INTER (intermittent : 4 s émission / 4 s silence)
2	Intervalle de l'identification CW : 60 / 120 / 300 s
3	Saisir l'indicatif de l'ID CW (voir §6)
MENU	En veille : démarre l'émission · en émission : ré-arme le compte à rebours de l'ID
EXIT	En émission : arrête (retour veille) · en veille : quitte l'app
F (appui long)	Verrouillage du clavier

L'app démarre en VEILLE (« PRÊT ») : on règle tous les paramètres, dont l'indicatif, AVANT de lancer l'émission par MENU. Rien n'est émis tant que l'on n'a pas appuyé sur MENU.

6. Saisir l'indicatif (touche 3)

L'indicatif de l'ID CW se saisit **sur la radio**, dans l'app :

- **Touche 3** : ouvre l'éditeur d'indicatif (en émission, elle est coupée pendant la saisie).
- **▲ / ▼ :** change le caractère sous le curseur (A-Z / 0-9 / « / ») ; les touches chiffres tapent directement un chiffre (et avancent).
- **F :** caractère suivant ; *** :** efface (recule).
- **MENU :** enregistre ; **EXIT :** annule.

L'indicatif est **mémorisé** dans l'app. Laissé **vide**, ELTgen reprend la 1re ligne du **message d'accueil** de la radio. Sans indicatif, aucune ID CW n'est émise.

7. Le signal émis

- **Modulation :** tonalité balayée (whoop) modulant la porteuse FM 2 m. La table de balayage (1550 → 640 Hz, ~0,42 s) est extraite du contour réel de elt.wav ; seul le registre de tonalité du BK4819 est réécrit pas à pas, pour un glissando continu (pas de son « en escalier »).
- **Pour la radiogoniométrie :** HOMER se cale sur le niveau reçu (RSSI) — indépendant de la modulation — et le whoop sert au repérage à l'oreille. Une vraie ELT 121,5 est en AM ; ici l'émission est en FM 2 m, ce qui est équivalent pour la gonio au Yagi.
- **Identification CW :** indicatif de la radio, tonalité 1000 Hz, inséré sans interrompre la porteuse.

8. Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Désignation	ELTgen — balise ELT d'entraînement (overlay .app)
Version	1.0
Matériel	Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3, firmware F4HWN édition Labs
Démarrage	manuel : l'app ouvre en VEILLE, MENU lance l'émission
Fréquence	celle du VFO d'émission (144.610 MHz FM conseillée ; 2 m amateur)
Modulation	FM, tonalité balayée 1550→640 Hz, ~2,3 balayages/s (profil elt.wav)
Identification	CW (indicatif radio, saisi touche 3), 1000 Hz, intervalle 60 / 120 / 300 s
Modes	Continu / Intermittent (4 s / 4 s)
Garde-fou	émission seulement si le firmware l'autorise ; hors bande → TX OFF
Taille	3 939 o (overlay 4 Kio)

9. Dépannage

Symptôme	Cause / remède
« TX OFF »	Fréquence hors bande autorisée (p. ex. 121,5). Régler le VFO sur le 2 m amateur.
HOMER ne « voit » rien	Vérifier fréquence identique (144.610), antennes, distance ; en RTL-SDR autoriser l'USB.
Pas de whoop à l'écoute	Normal sur la radio émettrice (pas de retour) ; écouter sur un 2e récepteur ou via HOMER.
Pas d'ID CW	Aucun indicatif saisi (touche 3) ni message d'accueil.

10. Auteur & licence

Jean-Louis — F1GBD / F4JHW · ADRASEC 77 · FNRASEC. Développé pour la communauté ADRASEC / Sécurité Civile.

Base overlay : firmware F4HWN édition Labs (Armel F4HWN). Profil de balayage mesuré sur elt.wav. © 2026 F1GBD. **73**